Sparren- oder Pfettendach: Welches Tragwerksystem passt zu Spannweite und Raumnutzung? · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Der Dachstuhl bildet das tragende Gerüst eines jeden Steildachs. Bevor Sparren, Pfetten und Anschlüsse geplant werden, müssen Bauherren und Planer mehrere grundlegende Fragen klären – nicht nur zur Optik, sondern vor allem zur Statik, zum Baurecht und zur künftigen Nutzung des Dachraums. Dieser Ratgeber zeigt, worauf es in der Frühphase der Dachstuhlplanung ankommt und welche formalen sowie konstruktiven Voraussetzungen vor dem ersten Anschlag bestehen.

Dachform und Baurecht frühzeitig klären

Die Wahl der Dachform – ob Satteldach, Walmdach oder Pultdach – ist kein rein gestalterisches Thema. Sie bestimmt maßgeblich die Lastabtragung, den Materialeinsatz und die Genehmigungsfähigkeit. In vielen NRW-Kommunen regeln Bebauungspläne die zulässige Dachneigung, Firsthöhe und Firstrichtung verbindlich. Vor der Planung sollten Grundstückseigentümer daher prüfen, ob örtliche Festsetzungen vorgeschriebene Werte vorgeben. Auch die Landesbauordnung NRW enthält Anforderungen an Absturzsicherungen und den Brandschutz, die direkt in die Dachkonstruktion eingreifen. Ein frühes Gespräch mit dem zuständigen Bauamt erspart spätere Änderungen am Tragwerkskonzept.

Tragwerksystem wählen: Sparren oder Pfette

Die beiden verbreiteten Tragwerksysteme unterscheiden sich grundlegend in ihrer Lastabtragung. Beim Sparrendach tragen geneigte Sparren die Dachlast direkt zu den Außenwänden ab – ein stützenfreier Innenraum ist möglich, erfordert aber größere Querschnitte bei zunehmender Spannweite. Das Pfettendach sammelt die Lasten über waagerechte Pfetten und leitet sie über Innenwände oder Stützen weiter. Dadurch sind die Auflagerpunkte klar definiert, jedoch entstehen im Raum sichtbare oder in Wände integrierte Tragglieder. Die Entscheidung hängt von der vorhandenen oder geplanten Gebäudestruktur ab und davon, ob das Dachgeschoss ausgebaut werden soll.

Spannweite und Materialbemessung

Die erforderlichen Querschnitte für Sparren oder Pfetten ergeben sich nicht aus optischen Erwägungen, sondern aus einem statischen Nachweis. Mit wachsender Spannweite steigt der Materialbedarf; bei beiden Systemen müssen zudem Anschlüsse, Aussteifungen und Verbände als Teil des Lastwegs ausgelegt werden. Eine überschlägige Dokumentation der Gebäudemaße, der geplanten Dachneigung und der gewünschten Nutzung des Dachgeschosses liefert dem Tragwerksplaner die nötigen Grundlagen. Auch die geplante Eindeckung – von Tondachziegeln bis Blecheindeckung – und eventuelle Aufbauten wie Gauben oder Solaranlagen verändern die anzusetzenden Lasten und müssen von Anfang an benannt werden.

Anschlüsse, Aussteifung und Bauphase

First, Traufe, Ortgang und Durchdringungen verbinden das Tragwerk mit der restlichen Gebäudehülle. Jeder dieser Anschlüsse ist ein kritischer Punkt im Lastabtrag und kein reines Gestaltungsdetail. Ebenso müssen Wind- und Stabilisierungslasten über Verbände, Scheiben oder aussteifende Bauteile sicher abgeleitet werden. In der Bauphase sind Kranplatz, Zufahrt und die Sicherung des Bauwerks zu planen. Wird ein Bestandsgebäude umgedeckt, braucht es einen temporären Witterungsschutz. Wenn das bestehende Tragwerk Schäden aufweist, ist vorab zu prüfen, ob eine Sanierung ausreicht oder ein vollständiger Ersatz wirtschaftlicher ist.

Checkliste für die Planung

Um die Planung strukturiert vorzubereiten, empfiehlt es sich, folgende Punkte schriftlich festzuhalten: ungefähre Gebäudemaße, Dachform und Firsthöhe; vorhandene Pläne und örtliche Festsetzungen; gewünschte Nutzung des Dachgeschosses; die Frage, ob Innenwände oder Stützen als Auflager zur Verfügung stehen; geplante Eindeckung und Aufbauten. Mit diesen Informationen lässt sich das Tragwerkskonzept gezielt eingrenzen und eine fundierte Anfrage an einen Fachbetrieb formulieren.

Weitere Dokumente zum Thema

Sparren- oder Pfettendach: Welches Tragwerksystem passt zu Spannweite und Raumnutzung?

Zugehöriges Dokument